

Τεχνική έκθεση

Ως σημείο εκκίνησης υποθέτουμε λήψη ψηφιακής εικόνας I ενός αντικειμένου ενδιαφέροντος. Στόχος είναι ο εντοπισμός προκαθορισμένων σημείων επί αυτής της εικόνας.

Η προτεινόμενη γραμμή επεξεργασίας έχει ως εξής. Το πρώτο βήμα είναι η εξαγωγή μάσκας κατάτμησης [7] αντιστοιχί με το αντικείμενό μας, ώστε να λάβουμε ένα λεπτομερή δυαδικό χάρτη αντιστοίχισης σε επίπεδο εικονοστοιχείου. Κάθε στοιχείο του χάρτη θα αντιστοιχεί σε ταύτιση ως στοιχείο του αντικειμένου ή στοιχείο του παρασκηνίου. Θα χρησιμοποιήσουμε το σχετικά πρόσφατο Foundation model SAM [3] για αυτό το σκοπό, οπότε θα λάβουμε απεικόνιση $I \rightarrow seg(I)$. Οι δυνατότητες του SAM έχουν διαπιστωθεί από ένα ευρύ τμήμα της βιβλιογραφίας όρασης υπολογιστών [5, 2, 8]. Παράλληλα με αυτό το βήμα, θα εξάγουμε σημασιολογικό χάρτη χαρακτηριστικών για την εικόνα, και ιδιαίτερα το τμήμα το οποίο έχει χαρακτηριστεί από βήμα κατάτμησης ως σχετικό. Ο χάρτης θα έχει ως αποτέλεσμα παραγωγή τανυστή ίσης διάστασης με την αρχική εικόνα (μετά την εφαρμογή ενός απλού βήματος υπερανάληψης δια παρεμβολής, αν χρειαστεί [1]), αλλά διάνυσμα πολύ υψηλής διάστασης σε σχέση με την αρχική είσοδο, λόγω του υψηλού σημασιολογικού φορτίου που θα χρειαστεί να φέρει. Έτσι, λαμβάνουμε απεικόνιση $I \rightarrow vfm(I)$. Για αυτό το σκοπό, θα χρησιμοποιήσουμε το Foundation model DinoV2 [4]. Τα χαρακτηριστικά που εξάγουμε με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσουν η κατάλληλη αναπαράσταση ώστε, διαμέσω ενός βήματος ανάκτησης εικόνας (image retrieval, π.χ. [6]) να αντιστοιχίσουμε το αντικείμενο που έχουμε φωτογραφίσει με την κατάλληλη σημασιολογική κατηγορία. Αυτό το βήμα προϋποθέτει την δημιουργία μιας μικρής βάσης δεδομένων σημασιολογικών χαρακτηριστικών VFM, με ένα πλήθος ελάχιστων δειγμάτων ανά πιθανή κατηγορία αντικειμένου, κάτι το οποίο θα επιτρέψει few-shot image retrieval παρακάμπτοντας πολυδάπανες διαδικασίες εκπαίδευσης ή εκλέπτυνσης (refining) μοντέλων. Η ανάκτηση θα μας επιτρέψει να λάβουμε γεωμετρικά χαρακτηριστικά για το αντικείμενο I . Έτσι, το επόμενο βήμα είναι η αντιστοίχιση μεγέθος εικονοστοιχείου με πραγματική διάσταση (σε mm). Τέλος, με εφαρμογή φίλτρων μετεπεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου μορφολογικών πράξεων [1] καταλήγουμε στη ζητούμενη λίστα των προκαθορισμένων σημείων επί της εικόνας. Αυτή η λίστα μπορεί να μετατραπεί σε έναν δυαδικό χάρτη, ο οποίος μπορεί να αποθηκευτεί αυτοτελώς ως πίνακας επισημείωσης, ή να πραγματοποιηθεί τοποθέτηση επί της αρχικής εικόνας (πρακτική που θα είναι πιο χρήσιμη για οπτικοποίηση από τον χρήστη).

Αναφορές

- [1] Rafael C Gonzalez. *Digital image processing*. Pearson education india, 2009.
- [2] Lei Ke, Mingqiao Ye, Martin Danelljan, Yu-Wing Tai, Chi-Keung Tang, Fisher Yu, et al. Segment anything in high quality. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36:29914--29934, 2023.
- [3] Alexander Kirillov, Eric Mintun, Nikhila Ravi, Hanzi Mao, Chloe Rolland, Laura Gustafson, Tete Xiao, Spencer Whitehead, Alexander C Berg, Wan-Yen Lo, et al. Segment anything. In *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*, pages 4015--4026, 2023.
- [4] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. Dinov2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research Journal*, pages 1--31, 2024.
- [5] Simiao Ren, Francesco Luzi, Saad Lahrichi, Kaleb Kassaw, Leslie M Collins, Kyle Bradbury, and Jordan M Malof. Segment anything, from space? In *Proceedings of the*

- IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 8355--8365, 2024.
- [6] Giorgos Sfikas, Constantinos Constantinopoulos, Aristidis Likas, and Nikolas P Galatsanos. An analytic distance metric for gaussian mixture models with application in image retrieval. In *International Conference on Artificial Neural Networks*, pages 835--840. Springer, 2005.
- [7] Giorgos Sfikas, Christophoros Nikou, Nikolaos Galatsanos, and Christian Heinrich. Majorization-minimization mixture model determination in image segmentation. In *CVPR 2011*, pages 2169--2176. IEEE, 2011.
- [8] Yichi Zhang, Zhenrong Shen, and Rushi Jiao. Segment anything model for medical image segmentation: Current applications and future directions. *Computers in Biology and Medicine*, 171:108238, 2024.